PLATAFORMA WEB DE GESTIÓN DE AGENCIA DE VIAJES

Documentación Modelado Web

Integrantes del Equipo

- Víctor García Crespo
- Carlos Fernández Cano
- Santiago Galindo Durán
- Aarón Gómez Vera
- David Sanz Olalla
- David Naranjo Osorio
- Pablo Gallego Pérez

Índice

1. Introducción.....3
2. Descripción General de la Página..... 3
3. Funcionalidades Principales.....4
4. Diagramas de Casos de Uso..... 7
4.1. Subsistema Reserva Viajes.....7
4.2. Subsistema Gestión Usuario.....8
4.3. Gestionar Panel Administración..... 9
5. Diagrama de Base de Datos..... 10
6. Diagrama de Actividades.....12
6.1. Diagramas de Inicio de Sesión y Registro..... 12
6.2. Diagramas de Gestión Usuario..... 14
6.3. Diagrama Panel Administración..... 16
6.4. Diagramas Ver / Reservar Viajes..... 19
7. Diagrama de Secuencias..... 23
7.1. Diagramas Secuencia Inicio Sesión/Registrarse..... 23
7.2. Mostrar Datos Viaje / Reservar..... 25
7.3. Panel Administración Empleado..... 27
7.4 Gestión Usuario (Modificar Perfil, Gestión Reservas).....31
8. Mapa de Navegación.....34
9. Vista Lógica..... 35
10. Vista Componentes.....36

1. Introducción

El objetivo de nuestro proyecto va a ser diseñar un Sistema de Información Web de una Agencia de Viajes. Este sistema permitirá a los usuarios consultar y reservar diferentes paquetes de diferentes sitios turísticos, así como gestionar sus reservas e información personal.

La plataforma está centrada en clientes, pero también está destinada a empleados de la agencia, cubriendo las necesidades de búsqueda, consulta y administración de servicios de viaje. Adicionalmente el sistema contendrá la interacción con los empleados para gestionar los servicios ofrecidos (como hoteles, aerolíneas y operadores turísticos), gestionando la disponibilidad y tarifas de los paquetes de viaje que estos ofertan. Esta información vendrá dada por proveedoras de viajes.

2. Descripción General de la Página

La página web contará con una interfaz intuitiva para el usuario.

Los usuarios podrán registrarse para acceder a funcionalidades más avanzadas. Las funciones básicas (para visitantes) incluyen la consulta y búsqueda de viajes, mientras que las funciones avanzadas (para usuarios registrados) incluyen la realización de reservas, gestión de pagos, acceso al historial de viajes y modificación de su perfil personal.

Los empleados dispondrán de herramientas específicas para gestionar la oferta de viajes y ver las reservas.

Funcionamiento del Sistema:

Tipo de Usuario	Capacidades
Visitante	Podrán navegar por la oferta de viajes y paquetes turísticos disponibles, así como utilizar la búsqueda y los filtros.
Usuario Registrado	Podrán realizar reservas, gestionar sus datos, consultar su historial de reservas y recibir notificaciones.
Empleados	Tendrán acceso a un panel de administración para: crear, modificar y eliminar paquetes turísticos (incluyendo precios e inventario) y ver todas las reservas. Los empleados obtienen la información de los paquetes de viajes a través de proveedoras de viajes pero estas solo proporcionan la información a los empleados y son estos los que gestionan los paquetes.

3. Funcionalidades Principales

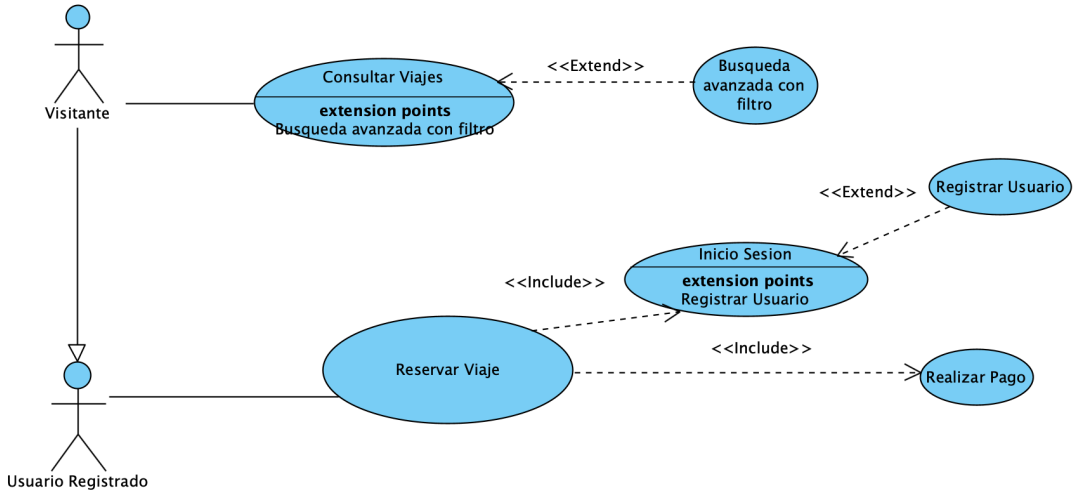
Funcionalidad	Responsable	Descripción
Registro y Autenticación	**Visitante (previo al registro), Usuario Registrado**	Creación de cuenta, inicio/cierre de sesión. • **Datos manejados:** Nombre, apellidos, email, contraseña (cifrada), teléfono de contacto
Consulta de Viajes	**Visitante, Usuario Registrado**	Visualización y filtrado de paquetes turísticos. Criterios de filtro: • **Destino** (país, ciudad), rango de precios, fechas de salida/llegada, • **Tipo de viaje** (ej. playa, aventura, cultural), duración. • **Datos mostrados:** Destino, fechas, precio base, descripción detallada,

		itinerario, imágenes, servicios incluidos/excluidos.
Reserva de Viajes	**Usuario Registrado**	Posterior a la consulta de viajes, se llega a la selección de viajes y formalización de la reserva. • **Datos requeridos:** ID del paquete, fechas seleccionadas, número de viajeros (adultos/niños), datos personales de los viajeros, selección de servicios extra (ej. seguro, traslados), método de pago (datos de tarjeta/plataforma de pago)
Gestión de Reservas	**Usuario Registrado**	Visualización y administración de reservas personales. Acciones**:** • **Visualizar:** Estado (pendiente, confirmada, cancelada), detalles del pago, itinerario. • **Cancelar:** Posibilidad de cancelación (sujeta a políticas). • **Modificar:** Permite modificar aspectos limitados (ej. datos de viajeros, solicitud de servicios extra). • **Impacto en precio:** Se indicará que cualquier modificación de fechas o número de viajeros está sujeta a disponibilidad y puede generar costes adicionales o penalizaciones, recalculando el precio final.
Panel de Administración	**Empleado**	Gestión de la base de datos de la plataforma. • **Gestión de Paquetes:** Alta, baja y modificación de destinos, horarios, precios, cupos (inventario), descripciones. • **Control de Reservas:** Supervisión de las reservas.

Gestión de Perfiles	**Usuario Registrado, Empleado.**	Edición y consulta de información personal. ● **Datos (Usuarios):** Nombre, contacto, preferencias de viaje, historial de reservas. ● **Datos (Empleados):** Datos personales
Búsqueda Avanzada y Filtros	**Visitante, Usuario Registrado.**	Los usuarios podrán buscar paquetes turísticos usando combinaciones de criterios. Criterios: ● **Destino** (país, ciudad), precio (rango min/max) ● **Fechas** (flexibles o exactas), ● **Tipo de viaje** (playa, cultural, aventura, crucero) ● **Duración** (número de días).

4. Diagramas de Casos de Uso

4.1. Subsistema Reserva Viajes



Actores y Acciones Principales:

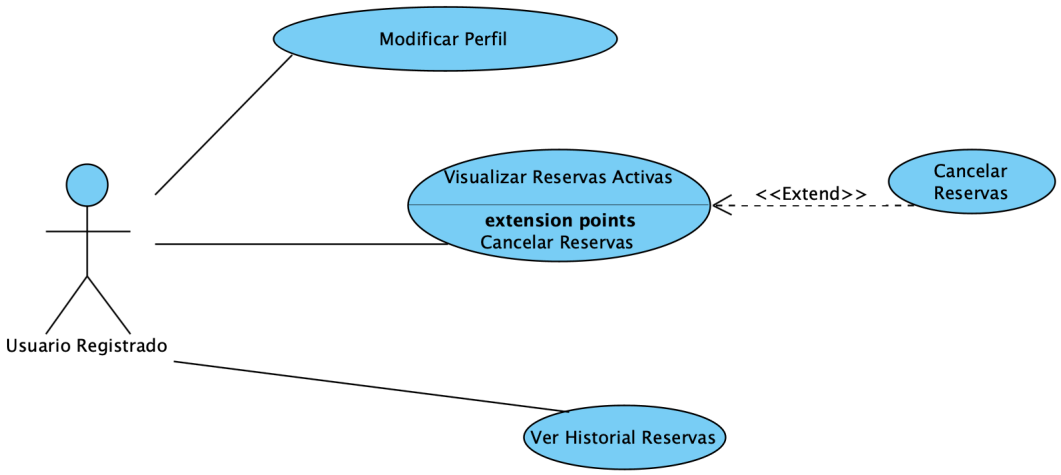
- **El Visitante** es el actor que ejecuta el caso de uso **Consultar Viajes**. Su objetivo es navegar por la oferta de paquetes turísticos disponibles sin necesidad de estar registrado.
- **El Usuario Registrado** es el actor que ejecuta el caso de uso **Reservar Viaje**. Al haber heredado las capacidades del visitante, también puede consultar viajes, pero es el único autorizado para formalizar la reserva de un paquete.

Relaciones del Diagrama:

- **Relación de Extensión (`<<Extend>>`):**
  - **Búsqueda avanzada:** Existe una flecha discontinua desde "**Búsqueda avanzada con filtro**" hacia "**Consultar Viajes**". Indica que es una funcionalidad opcional para refinar la consulta base mediante criterios específicos.
  - **Registro de Usuario:** Existe una flecha discontinua desde "**Registrar Usuario**" hacia "**Inicio Sesión**". Esto indica que el registro es un flujo alternativo u opcional que puede surgir durante el proceso de autenticación (por ejemplo, si el usuario intenta iniciar sesión pero se da cuenta de que aún no tiene cuenta).

- **Relación de Inclusión (`<<Include>>`):**
    - **Pago:** Existe una flecha discontinua desde "**Reservar Viaje**" hacia "**Realizar Pago**". Esto indica que el pago es obligatorio e indispensable para completar la reserva.
    - **Autenticación:** Existe una flecha discontinua desde "**Reservar Viaje**" hacia "**Inicio Sesión**". Esto indica que para poder procesar una reserva, el sistema **obliga** a incluir el proceso de identificación. Si el usuario no ha iniciado sesión, el sistema invocará este caso de uso forzosamente antes de permitir la reserva.
- **Relación de Generalización (Herencia):**
    - Existe una flecha con punta triangular blanca desde el **Usuario Registrado** hacia el **Visitante**.
    - Esto indica que el Usuario Registrado "es un" tipo de Visitante con privilegios extra; hereda todas las funcionalidades de navegación y búsqueda, además de tener la capacidad exclusiva de reservar.

4.2. Subsistema Gestión Usuario



Actor Principal:

- **El Usuario Registrado** es el actor que interactúa directamente con el sistema para administrar su cuenta y sus viajes.

Funcionalidades Principales (Casos de Uso Base):

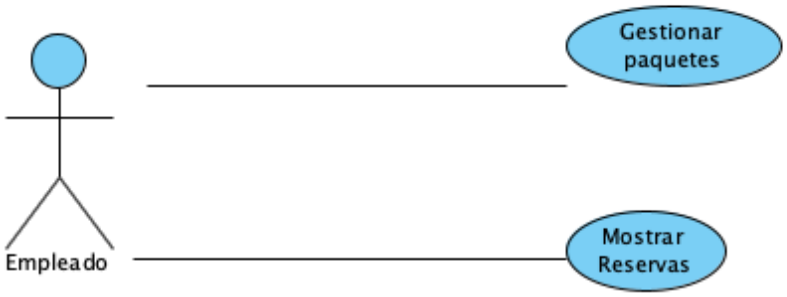
El actor tiene acceso directo (líneas continuas) a tres funcionalidades independientes:

- **Modificar Perfil:** Permite al usuario acceder a su información personal para editarla o actualizarla.
- **Visualizar Reservas Activas:** Permite al usuario consultar el estado de sus reservas actuales o pendientes.
- **Ver Historial Reservas:** Permite al usuario acceder al registro histórico de los viajes que ya ha realizado en el pasado.

Relaciones de Extensión (`<<Extend>>`):

- Existe una flecha discontinua que va desde **"Cancelar Reservas"** hacia **"Visualizar Reservas"**.
- Esto indica que la cancelación no es una función aislada, sino una extensión opcional del proceso de visualización. En la práctica, significa que el usuario primero accede a ver sus reservas ("Visualizar Reservas") y, desde ahí, si lo decide, extiende la funcionalidad para ejecutar una cancelación ("Cancelar Reservas") sobre alguna de ellas.

4.3. Gestionar Panel Administración



Actores y Acciones Principales:

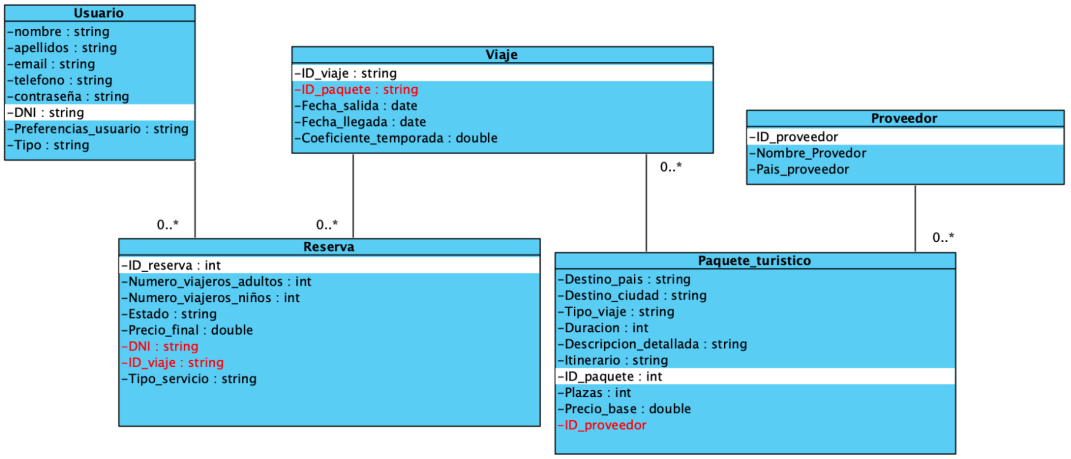
- **El Empleado** es el actor principal de este subsistema. Es el encargado de la gestión interna de la plataforma y quien mantiene la información actualizada para que los clientes puedan comprar.
- Este actor interactúa directamente con dos casos de uso fundamentales que resumen sus responsabilidades en el panel de administración:
    1. **Gestionar paquetes:** Abarca todas las acciones relacionadas con el producto turístico. Según el enunciado, esto implica dar de alta nuevos destinos, modificarlos, eliminar paquetes antiguos, y gestionar los precios y el inventario (cupos) disponibles.

2. **Mostrar Reservas:** Se refiere a la capacidad de supervisión. Aunque el diagrama dice "Mostrar", el enunciado especifica que esto permite al empleado ver el estado de las reservas (pendientes, confirmadas) para gestionarlas, confirmarlas tras el pago o tramitar cancelaciones y reembolsos.

Relaciones del Diagrama (Asociación):

- **Línea sólida continua:**
  - Las líneas que unen al **Empleado** con "**Gestionar paquetes**" y "**Mostrar Reservas**" representan una **Asociación**.
  - Indican que existe una comunicación directa entre el actor y estos procesos. El empleado es quien inicia estas acciones voluntariamente a través de su interfaz de administración para mantener el sistema operativo.

5. Diagrama de Base de Datos



1. Usuario → Representa a las personas que interactúan con el sistema.

- **nombre** (string): Nombre de pila del usuario.
- **apellidos** (string): Apellidos del usuario.
- **email** (string): Correo electrónico (identificador de acceso).
- **telefono** (string): Número de contacto.
- **contraseña** (string): Clave de acceso cifrada.
- **DNI** (string): Documento de identidad único.

- **Preferencias_usuario** (string): Información sobre gustos o historial para personalización.
- **Tipo** (string): Define el rol (Visitante, Usuario Registrado, Empleado).

2. Reserva → La transacción que vincula al usuario con un viaje específico.

- **ID_reserva** (int): Identificador único de la compra.
- **Numero_viajeros_adultos** (int): Cantidad de adultos.
- **Numero_viajeros_niños** (int): Cantidad de niños.
- **Estado** (string): Situación actual (ej. Pendiente, Confirmada, Cancelada).
- **Precio_final** (double): Coste total calculado tras aplicar extras o coeficientes.
- **DNI** (string): (Clave Foránea) Vincula la reserva con el usuario que la realiza.
- **ID_viaje** (string): (Clave Foránea) Vincula la reserva con la instancia del viaje elegida.
- **Tipo_servicio** (string): Detalles sobre servicios extra contratados.

3. Viaje → Representa la instancia temporal de un paquete (una salida concreta en una fecha).

- **ID_viaje** (string): Identificador único de esa salida específica.
- **ID_paquete** (string): (Clave Foránea) Referencia al paquete turístico base que se va a realizar.
- **Fecha_salida** (date): Día de inicio del viaje.
- **Fecha_llegada** (date): Día de fin del viaje.
- **Coeficiente_temporada** (double): Multiplicador para ajustar el precio según la fecha (alta/baja).

4. Paquete_turistico → El producto base definido en el catálogo (la descripción general).

- **ID_paquete** (int): Identificador único del producto.
- **Destino_pais** (string): País del destino.
- **Destino_ciudad** (string): Ciudad del destino.
- **Tipo_viaje** (string): Categoría (ej. Playa, Cultura).
- **Duracion** (int): Cantidad de días.
- **Descripcion_detallada** (string): Texto explicativo del paquete.
- **Itinerario** (string): Plan de ruta.
- **Plazas** (int): Cupo general o inventario base.
- **Precio_base** (double): Coste estándar por persona.
- **ID_Proveedor** (Clave Foránea): Vincula el paquete con la empresa proveedora.

5. Proveedor → La empresa externa que suministra los servicios turísticos.

- **ID_proveedor**: Identificador único de la empresa.
- **Nombre_Provedor**: Razón social o nombre comercial.
- **Pais_proveedor**: Ubicación fiscal o de origen del proveedor.

Relaciones (Cardinalidad)

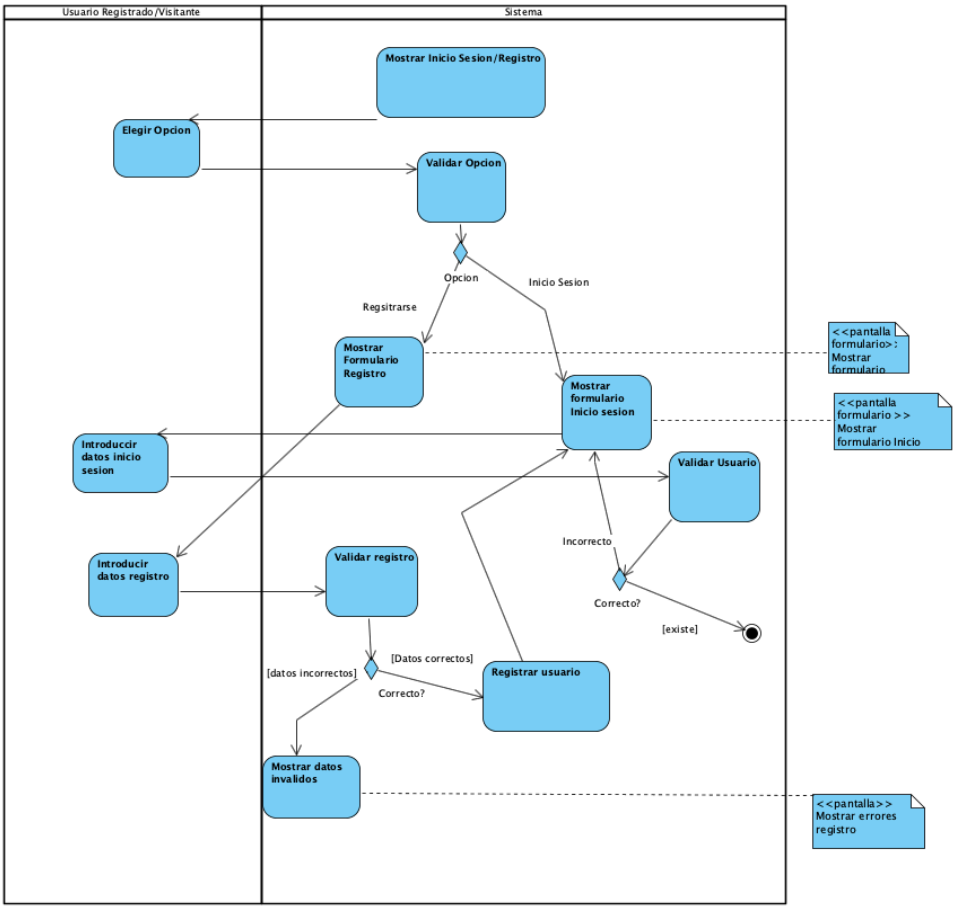
Basado en las líneas de conexión y la multiplicidad (**`0..*`**) mostrada en el diagrama:

- **Usuario ↔ Reserva (1 a N)**
  - **Relación:** Un **Usuario** puede realizar múltiples **Reservas** (indicado por el `0..*` en la entidad Reserva), pero cada Reserva pertenece obligatoriamente a un único Usuario (vinculado mediante el atributo `DNI`).
- **Viaje ↔ Reserva (1 a N)**
  - **Relación:** Un **Viaje** (una salida con fecha específica) puede recibir múltiples **Reservas** de diferentes clientes (indicado por el `0..*` en la entidad Reserva), pero cada Reserva corresponde a un único Viaje específico.
- **Paquete_turistico ↔ Viaje (1 a N)**
  - **Relación:** Un **Paquete Turístico** (el producto base, ej. "Ruta por Italia") puede tener asociados múltiples **Viajes** o salidas programadas en diferentes fechas (indicado por el `0..*` en la entidad Viaje), pero cada Viaje es una instancia de un único Paquete.
- **Proveedor ↔ Paquete_turistico (1 a N)**
  - **Relación:** Un **Proveedor** puede suministrar múltiples **Paquetes turísticos** al catálogo de la agencia (indicado por el `0..*` en la entidad Paquete_turistico), pero cada Paquete es gestionado y provisto por una única empresa proveedora (vinculado mediante `ID_proveedor`).

6. Diagrama de Actividades

6.1. Diagramas de Inicio de Sesión y Registro

- Inicio Sesión Registro (Act_InicioSesion)



Descripción General: Este diagrama modela la lógica de negocio para la entrada de usuarios a la plataforma. Separa las acciones en dos carriles: **Usuario Registrado/Visitante** y **Sistema**.

Flujo del Proceso:

1. **Inicio:** El Sistema presenta la pantalla inicial con las opciones de "Iniciar Sesión" o "Registrarse".
2. **Selección:** El Usuario elige una de las dos opciones y el Sistema valida la elección para bifurcar el flujo.

Rama A: Opción "Registrarse"

1. **Presentación:** El Sistema muestra el **Formulario de Registro** (asociado a la interfaz de captura de datos).
2. **Captura:** El Usuario introduce sus datos de registro.
3. **Validación:** El Sistema valida los datos introducidos:
    - **Datos Incorrectos:** El sistema muestra una notificación de "Datos inválidos" o errores de registro y redirige nuevamente al formulario de registro para que el usuario corrija la información.
    - **Datos Correctos:** El sistema ejecuta la acción **Registrar usuario** (guardando la información en la base de datos).

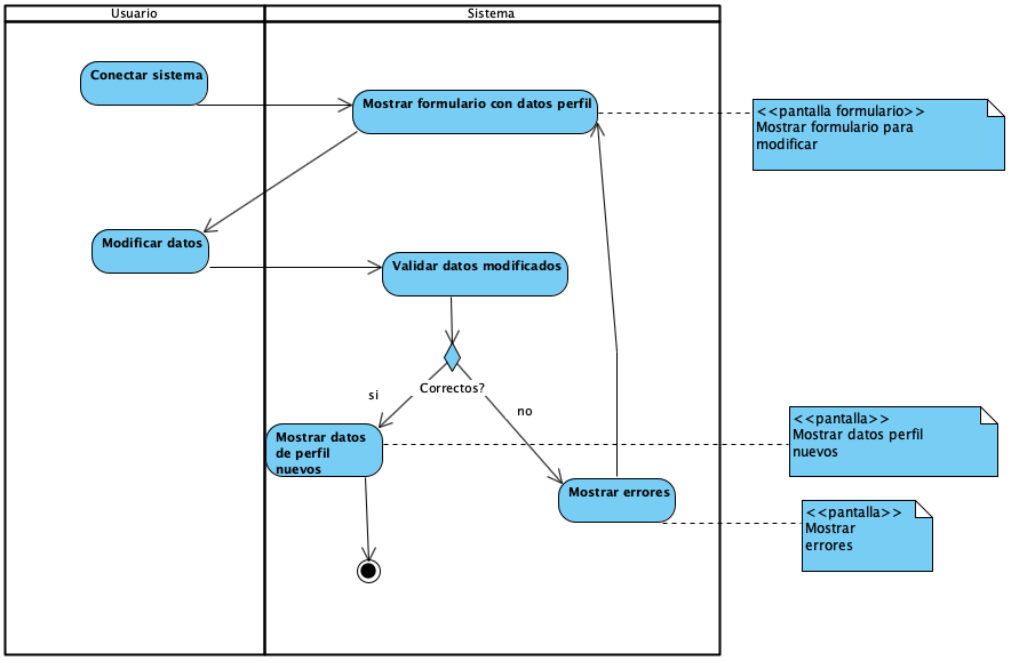
4. **Transición:** Tras un registro exitoso, el flujo se redirige automáticamente a la pantalla de Inicio de Sesión.

Rama B: Opción "Inicio de Sesión"

1. **Presentación:** El Sistema muestra el **Formulario de Inicio de Sesión**.
2. **Captura:** El Usuario introduce sus credenciales (usuario y contraseña).
3. **Validación:** El Sistema valida la existencia del usuario y la corrección de la contraseña:
    - **Incorrecto:** El flujo retorna al formulario de inicio de sesión (permitiendo reintentar).
    - **Correcto:** Se valida el acceso exitosamente.
4. **Fin:** El proceso termina (nodo final), concediendo acceso al usuario a la plataforma.

6.2. Diagramas de Gestión Usuario

- Actividad Modificar Perfiles(Act_Modificar_Perfil)

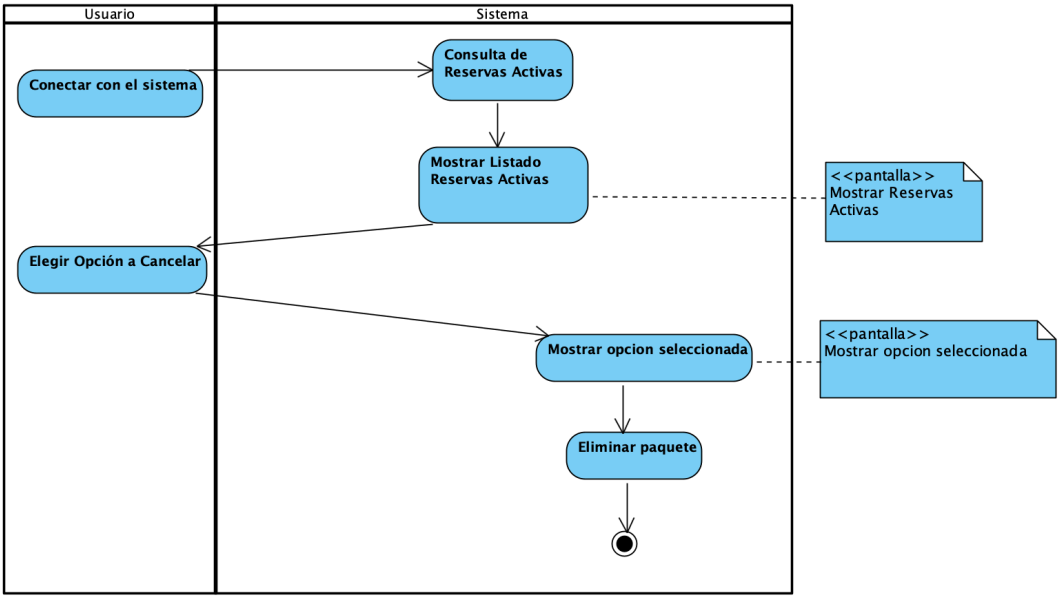


Descripción General: Este diagrama modela el flujo de trabajo que permite a un usuario editar y actualizar su información personal en la plataforma. El proceso separa las interacciones en dos carriles: **Usuario** (quien solicita y edita) y **Sistema** (quien presenta, valida y guarda).

Flujo del Proceso:

- **Inicio:** El proceso comienza cuando el Usuario decide gestionar su cuenta mediante la acción "Conectar sistema" (accediendo a la sección de perfil).
- **Presentación:** El Sistema recupera la información actual y ejecuta "Mostrar formulario con datos perfil" (vinculado a la nota de pantalla correspondiente), permitiendo al usuario ver sus datos actuales.
- **Edición:** El Usuario interactúa con el formulario y ejecuta la acción "Modificar datos", alterando los campos deseados (ej. teléfono, preferencias, etc.).
- **Validación:** El Sistema toma los datos ingresados y ejecuta "Validar datos modificados" para asegurar que cumplen con las reglas de negocio (formato correcto, campos obligatorios, etc.).
- **Bifurcación (Decisión "¿Correctos?"):** Dependiendo del resultado de la validación, el flujo toma uno de dos caminos:
    - **Rama A: Datos Incorrectos ("No")**
        - **Notificación:** El Sistema ejecuta "Mostrar errores" (vinculado a una nota de pantalla de error).
        - **Bucle de Corrección:** El flujo regresa automáticamente al estado "Mostrar formulario con datos perfil", obligando al usuario a corregir los fallos antes de continuar.
    - **Rama B: Datos Correctos ("Si")**
        - **Confirmación:** El Sistema acepta los cambios y procede a "Mostrar datos de perfil nuevos", confirmando visualmente al usuario que la actualización ha sido exitosa.
        - **Fin:** El proceso concluye (nodo final), con la base de datos actualizada.

- Actividad Mostrar y Cancelar (Act_Mostrar_y_Cancelar_Reservas)



Añadido Consulta de Reservas Activas previo a Mostrar.

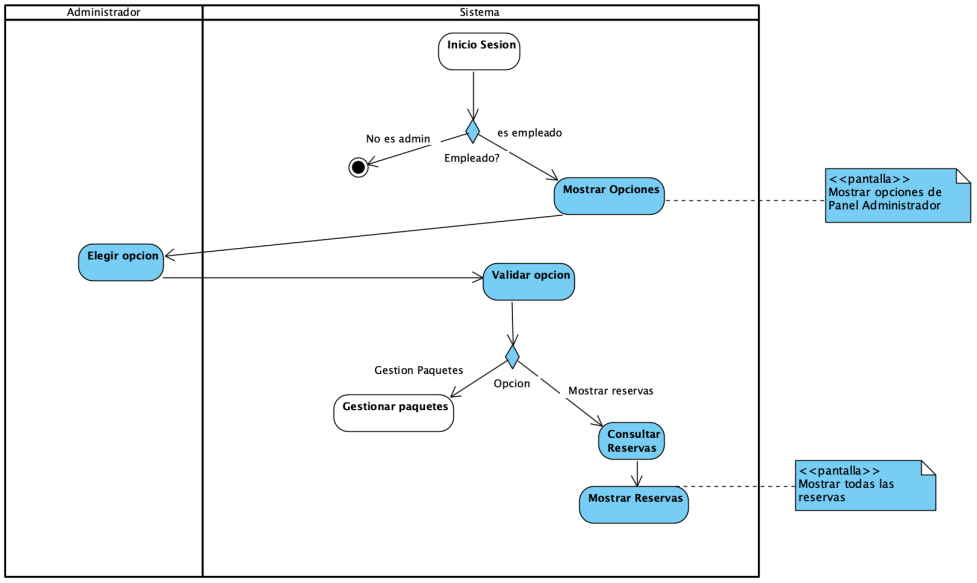
Descripción General: Este diagrama modela la secuencia de pasos necesarios para que un usuario anule una reserva existente. El proceso se divide en carriles de responsabilidad entre el **Usuario** y el **Sistema**.

Flujo del Proceso:

1. **Inicio de la interacción:**
   - El **Usuario** inicia la acción conectando con el apartado correspondiente del sistema.
2. **Visualización de Reservas:**
   - El **Sistema** recupera y presenta la información a través de la actividad **Mostrar Listado Reservas Activas**.
   - *Requisito de Interfaz:* Se debe desplegar la <<pantalla>> Mostrar Reservas Activas.
3. **Selección:**
   - El **Usuario** revisa el listado y ejecuta la acción **Elegir Opción a Cancelar**, seleccionando la reserva específica sobre la que desea actuar.
4. **Confirmación y Visualización:**
   - El **Sistema** procesa la entrada y ejecuta **Mostrar opción seleccionada**, presentando en pantalla el detalle del elemento que va a ser afectado.
   - *Requisito de Interfaz:* Se utiliza la <<pantalla>> Mostrar opción seleccionada.
5. **Ejecución de la Baja:**
   - El **Sistema** ejecuta la acción final **Eliminar paquete**, lo cual actualiza la base de datos retirando la reserva o marcándose como cancelada.
6. **Fin:**
   - El proceso concluye (nodo final).

6.3. Diagrama Panel Administración

- Actividad Empleado(Act_GestionPanelAdministracion)



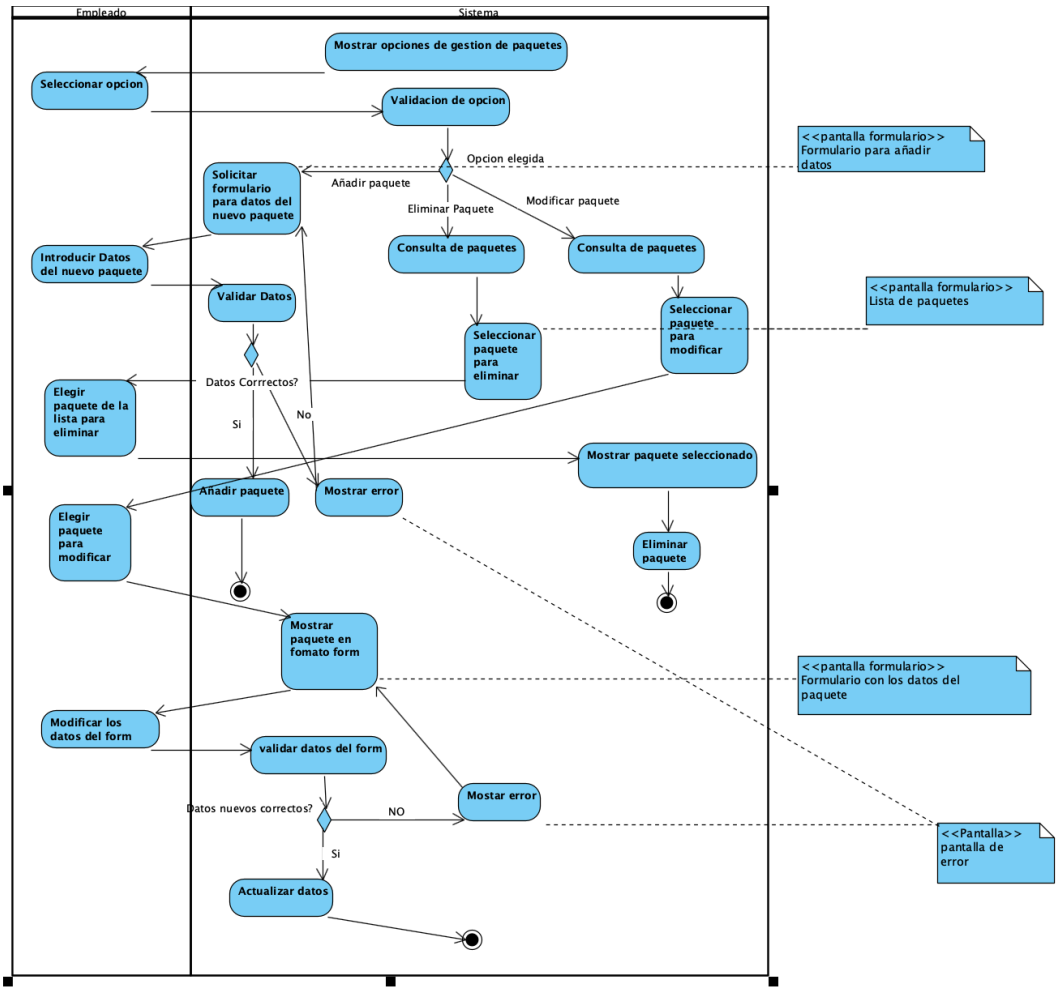
Añadido Consultar antes de Mostrar.

Descripción General: Este diagrama modela el flujo de control para el acceso y navegación dentro del Panel de Administración. Establece una validación de seguridad inicial para asegurar que solo el personal autorizado acceda a las funciones críticas. Separa las acciones en dos carriles: **Administrador** (el empleado encargado) y **Sistema** (lógica de validación y presentación).

Flujo del Proceso:

- **Inicio:** El proceso se desencadena inmediatamente tras la acción de "Inicio Sesion" en el sistema.
- **Validación de Rol (Decisión "¿Empleado?"):** El Sistema verifica automáticamente el rol del usuario conectado para autorizar el acceso:
    - **Rama A: Acceso Denegado ("No es admin")** Si el usuario no tiene credenciales de administrador/empleado, el flujo se interrumpe y termina (nodo final), impidiendo el acceso al panel.
    - **Rama B: Acceso Autorizado ("es empleado")** Si se confirma el rol, el sistema procede a habilitar la interfaz de gestión.
- **Presentación:** Tras la autorización, el Sistema ejecuta "Mostrar Opciones", desplegando el menú principal de administración (vinculado a la nota de pantalla <<pantalla>> Mostrar opciones de Panel Administrador).
- **Selección:** El Administrador revisa las herramientas disponibles y ejecuta la acción "Elegir opción".
- **Validación:** El Sistema recibe la orden y ejecuta "Validar opción" para dirigir el flujo hacia el módulo correspondiente.
- **Bifurcación (Decisión "Opción"):** El flujo se divide en dos grandes áreas funcionales según la elección del administrador:
    - **Rama 1: "Gestion Paquetes"** El flujo se dirige a la actividad **Gestionar paquetes**, donde el empleado podrá realizar acciones de alta, baja o modificación de productos turísticos.
    - **Rama 2: "Mostrar reservas"** El flujo se dirige a la acción **Mostrar Reservas**, permitiendo al empleado supervisar el estado global de las compras de los clientes (vinculado a la nota <<pantalla>> Mostrar todas las reservas).

- Actividad Gestión Paquetes(Act_Gestion_Paquetes)



Añadido Consulta de la lista de Paquetes previa a Mostrar la lista para poder eliminar o modificar.

Descripción General: Este diagrama modela el flujo de trabajo completo para la administración del inventario de productos turísticos (CRUD). Permite al empleado crear nuevos paquetes, eliminar los existentes o actualizar su información. Separa las acciones en dos carriles: **Empleado** (quien introduce y manipula datos) y **Sistema** (quien valida, presenta formularios y ejecuta cambios en la base de datos).

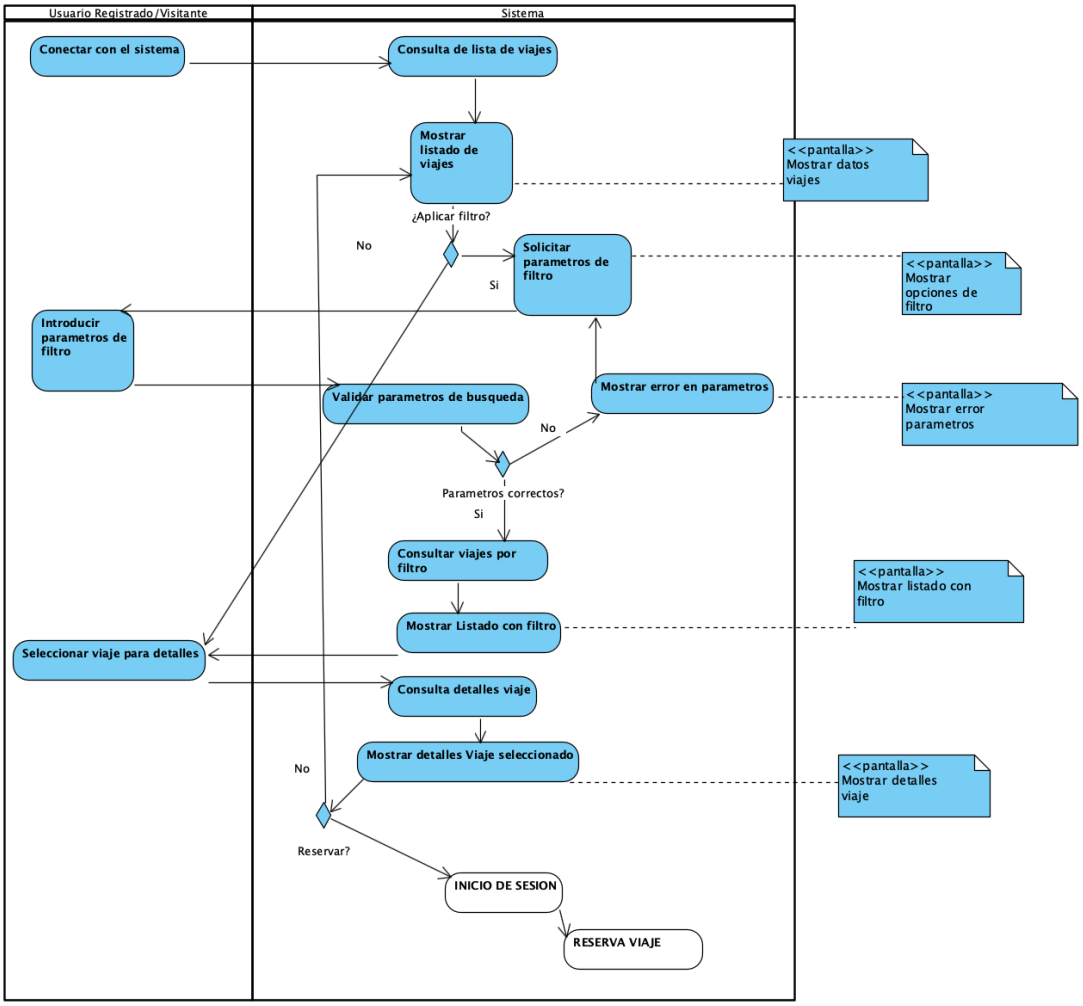
Flujo del Proceso:

- **Inicio:** El Sistema presenta el menú de operaciones mediante la acción "Mostrar opciones de gestión de paquetes".
- **Selección:** El Empleado decide qué tipo de gestión va a realizar y ejecuta "Seleccionar opción".
- **Validación:** El Sistema procesa la elección ("Validación de opción") para bifurcar el flujo en el nodo de decisión principal (rombo).
- **Bifurcación (Opción elegida):** El flujo se divide en tres ramas principales según la necesidad del empleado:
    - **Rama A: "Añadir paquete" (Creación)**

    - **Presentación:** El Sistema ejecuta "Solicitar formulario para datos del nuevo paquete" (vinculado a la nota de <<pantalla formulario>>).
    - **Captura:** El Empleado rellena la información en "Introducir Datos del nuevo paquete".
    - **Validación:** El Sistema verifica la integridad de los datos ("Validar Datos"):
        - *Datos Incorrectos ("No"):* Se ejecuta "Mostrar error" y el flujo regresa al formulario para corregir.
        - *Datos Correctos ("Si"):* El Sistema ejecuta la acción "Añadir paquete", guardando el nuevo viaje en la base de datos y finalizando el proceso.
- **Rama B: "Eliminar Paquete" (Baja)**
    - **Listado:** El Sistema muestra el inventario mediante "Seleccionar paquete para eliminar" (vinculado a la nota <<pantalla formulario>> Lista de paquetes).
    - **Selección:** El Empleado escoge el ítem a borrar en "Elegir paquete de la lista para eliminar".
    - **Confirmación:** El Sistema muestra el detalle ("Mostrar paquete seleccionado") y procede a ejecutar "Eliminar paquete".
    - **Fin:** El proceso concluye tras la eliminación.
- **Rama C: "Modificar paquete" (Edición)**
    - **Listado:** El Sistema permite buscar el ítem en "Seleccionar paquete para modificar".
    - **Selección:** El Empleado ejecuta "Elegir paquete para modificar".
    - **Edición:** El Sistema carga los datos actuales en "Mostrar paquete en formato form". El Empleado realiza los cambios necesarios en "Modificar los datos del form".
    - **Validación:** El Sistema revisa los cambios ("Validar datos del form"):
        - *Incorrectos ("NO"):* Se ejecuta "Mostrar error" (vinculado a <<Pantalla>> pantalla de error) y se retorna al formulario.
        - *Correctos ("SI"):* Se ejecuta "Actualizar datos", consolidando los cambios en el sistema y terminando el proceso.

6.4. Diagramas Ver / Reservar Viajes

- Actividad Mostrar datos viajes (Act_Mostrar_datos_de_viajes)



Añadidas las Actividades de Consultar previo a Mostrar.

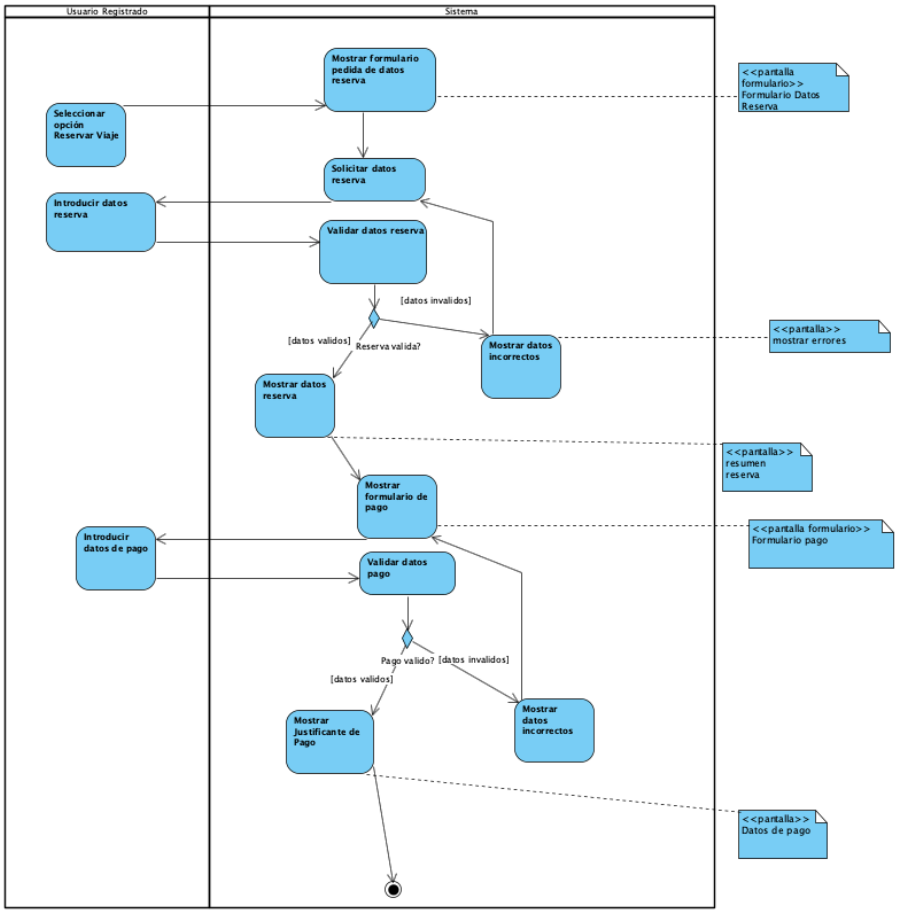
Descripción General: Este diagrama modela el flujo de navegación principal de la plataforma, donde cualquier usuario (sea **Visitante** o **Usuario Registrado**) explora el catálogo de viajes. El proceso permite visualizar la oferta general, aplicar filtros de búsqueda avanzada y consultar los detalles de un paquete específico antes de decidir reservarlo.

Flujo del Proceso:

- **Inicio:** El Usuario inicia la interacción al "Conectar con el sistema".
- **Presentación Inicial:** El Sistema responde ejecutando "Mostrar listado de viajes", desplegando el catálogo completo sin restricciones (vinculado a la nota <<pantalla>> Mostrar datos viajes).
- **Bifurcación 1 (Decisión "¿Aplicar filtro?"):** El Usuario decide si desea refinar la búsqueda o navegar por la lista general:
    - **Rama A: Navegación General ("No")** El flujo salta directamente a la etapa de selección de viaje, omitiendo la lógica de filtrado.
    - **Rama B: Búsqueda Avanzada ("Si")**
        - **Solicitud:** El Sistema ejecuta "Solicitar parámetros de filtro" (vinculado a <<pantalla>> Mostrar opciones de filtro).

        - **Captura:** El Usuario introduce sus criterios (fechas, precio, destino) en "Introducir parámetros de filtro".
        - **Validación:** El Sistema procesa la entrada en "Validar parámetros de búsqueda".
        - **Decisión ("¿Parámetros correctos?"):**
            - *Incorrectos ("No"):* El Sistema ejecuta "Mostrar error en parámetros" (vinculado a <<pantalla>> Mostrar error parámetros) y redirige el flujo nuevamente a la solicitud de filtros para que el usuario corrija.
            - *Correctos ("Si"):* El Sistema ejecuta "Mostrar listado con filtro", actualizando la vista solo con los viajes que coinciden con la búsqueda (vinculado a <<pantalla>> Mostrar listado con filtro).
- **Selección y Detalle:**
    - **Acción:** Una vez visualizada la lista (filtrada o general), el Usuario ejecuta "Seleccionar viaje para detalles".
    - **Respuesta:** El Sistema carga la información específica y ejecuta "Mostrar detalles Viaje seleccionado" (vinculado a <<pantalla>> Mostrar detalles viaje).
- **Bifurcación Final (Decisión "¿Reservar?"):** Tras ver los detalles, el usuario toma una decisión final:
    - **Opción "No":** El usuario no está convencido con ese viaje específico. El flujo retorna hacia arriba (hacia la validación/listado), permitiendo al usuario seguir buscando otros viajes.
    - **Opción "Reservar":** El usuario decide comprar. El flujo transiciona hacia los procesos de **INICIO DE SESIÓN** (si no lo ha hecho) y posteriormente al subproceso **RESERVA VIAJE** para formalizar la compra.

- Actividad Reserva Viajes (Act_Reserva_Viaje)



Descripción General: Este diagrama modela el proceso crítico de negocio donde un **Usuario Registrado** formaliza la compra de un paquete turístico. El flujo cubre desde la introducción de los datos de la reserva hasta la confirmación del pago. Las acciones se distribuyen en dos carriles: **Usuario Registrado** (quien aporta la información) y **Sistema** (quien valida reglas de negocio y procesa la transacción).

Flujo del Proceso:

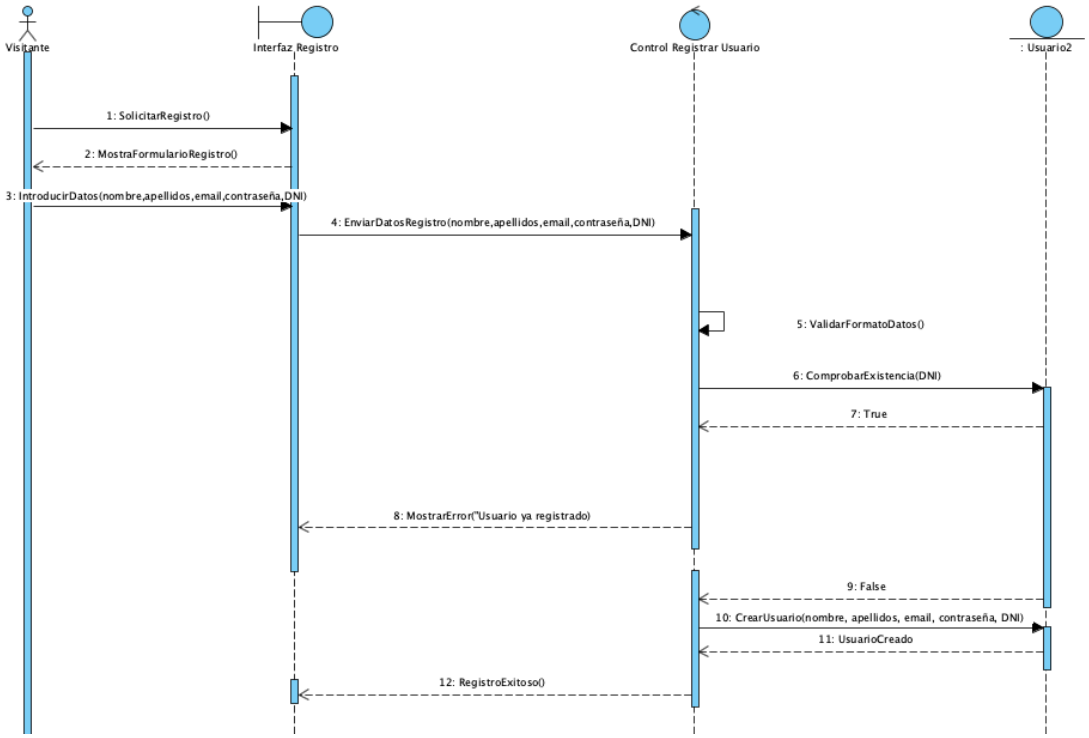
- **Inicio:** El proceso comienza cuando el Usuario Registrado ejecuta la acción "Seleccionar opción Reservar Viaje".
- **Fase 1: Datos de la Reserva**
  - **Presentación:** El Sistema responde ejecutando "Mostrar formulario pedido de datos reserva" (vinculado a la nota <<pantalla formulario>> Formulario Datos Reserva) y procede a "Solicitar datos reserva".
  - **Captura:** El Usuario rellena la información necesaria (fechas, viajeros, etc.) en "Introducir datos reserva".
  - **Validación 1:** El Sistema procesa la información en "Validar datos reserva" para llegar a la primera decisión (rombo "Reserva válida?").
    - *Rama A (Datos inválidos):* Se ejecuta "Mostrar datos incorrectos" (vinculado a <<pantalla>> mostrar errores) y el flujo retorna al inicio del formulario para corregir.

        - *Rama B (Datos válidos):* El Sistema confirma la información preliminar ejecutando "Mostrar datos reserva" (vinculado a <<pantalla>> resumen reserva), permitiendo al usuario revisar antes de pagar.
- **Fase 2: Procesamiento del Pago**
    - **Transición:** Tras mostrar el resumen, el Sistema avanza automáticamente a "Mostrar formulario de pago" (vinculado a <<pantalla formulario>> Formulario pago).
    - **Captura:** El Usuario introduce su información financiera en "Introducir datos de pago".
    - **Validación 2:** El Sistema verifica la transacción en "Validar datos pago" llegando a la segunda decisión (rombo "Pago válido?").
        - *Rama C (Datos inválidos):* Si el pago falla, se ejecuta "Mostrar datos incorrectos" y el flujo regresa al formulario de pago para reintentar.
        - *Rama D (Datos válidos):* Si el pago es exitoso, el Sistema finaliza la transacción ejecutando "Mostrar Justificante de Pago" (vinculado a <<pantalla>> Datos de pago).
- **Fin:** El proceso concluye en el nodo final, con la reserva confirmada y pagada en la base de datos.

7. Diagrama de Secuencias

7.1. Diagramas Secuencia Inicio Sesión/Registrarse

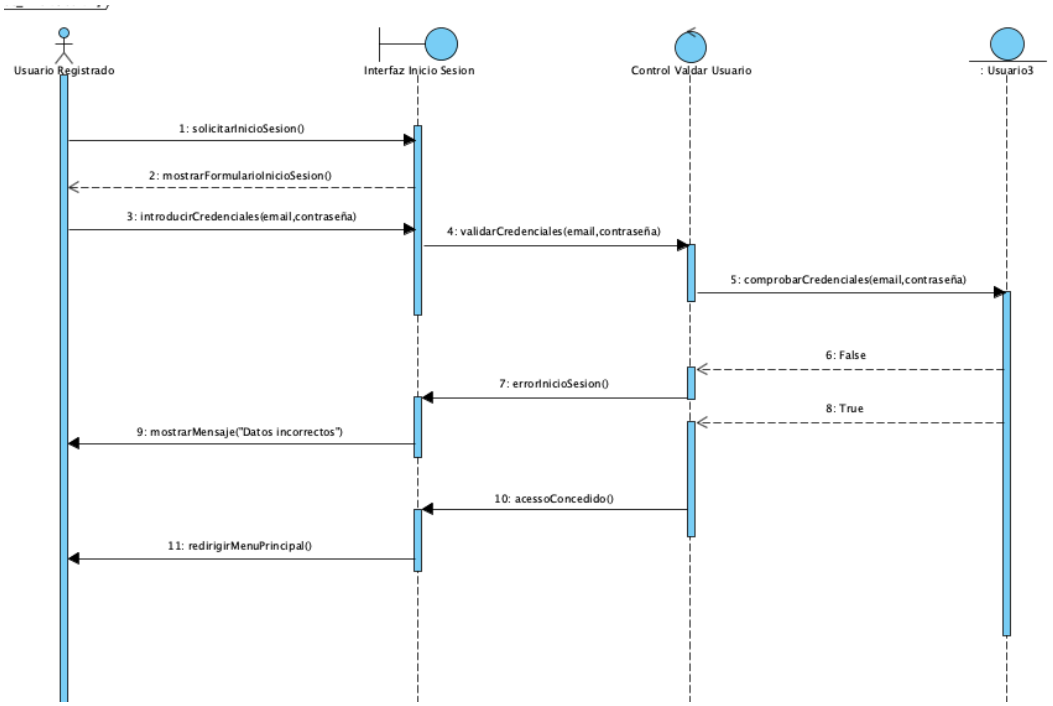
- **Registrar Usuario (Sec_Registrar_Usuario)**



Este diagrama detalla cómo interactúan el usuario y los componentes del sistema para completar un registro:

1. **Inicio y Captura de Datos:** El proceso arranca cuando el Visitante solicita el registro e introduce sus datos (nombre, DNI, etc.) en la Interfaz.
2. **Procesamiento:** La interfaz pasa la información al Controlador, que actúa como gestor del proceso. Este se encarga primero de validar que los datos tengan el formato correcto y, después, consulta a la base de datos (Usuario) si ese DNI ya está registrado.
3. **Resolución:** Dependiendo de la respuesta de la base de datos, ocurren dos cosas:
    - Si el usuario ya existe, se devuelve un mensaje de error y finaliza el proceso.
    - Si no existe, el controlador ordena crear el nuevo usuario y confirma el registro exitoso en la interfaz.

- **Iniciar Sesión (Sec_InicioSesion)**



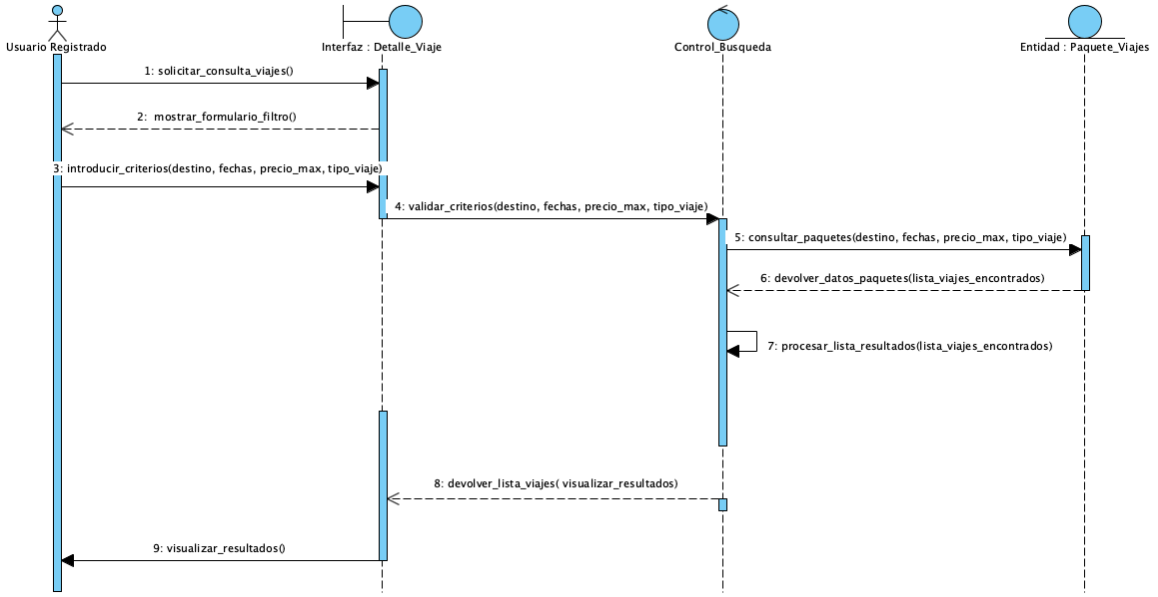
Este diagrama describe la interacción de componentes para autenticar a un usuario en el sistema:

1. **Solicitud y Credenciales:** El proceso comienza cuando el Usuario Registrado accede a la Interfaz de Inicio de Sesión e introduce sus credenciales (email y contraseña).
2. **Verificación:** La interfaz envía estos datos al Controlador, que gestiona la lógica de seguridad. Este componente consulta a la entidad Usuario para comprobar si las credenciales coinciden con las almacenadas.
3. **Resolución:** El flujo se bifurca según la respuesta de la validación:

- Credenciales Incorrectas (False): El sistema detecta el fallo, notifica el error a la interfaz y muestra un mensaje de "Datos incorrectos" al usuario.
- Credenciales Correctas (True): El sistema valida la identidad, concede el acceso y la interfaz redirige al usuario al menú principal.

7.2. Mostrar Datos Viaje / Reservar

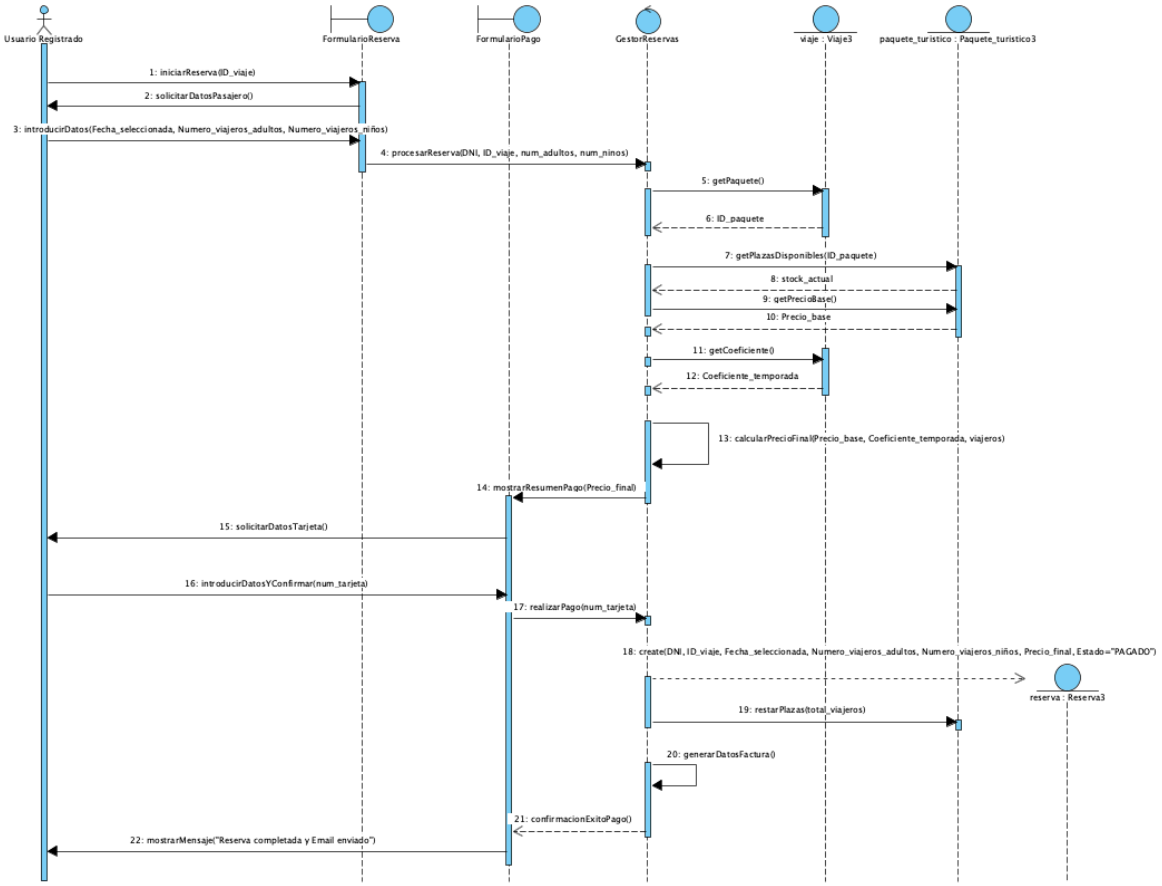
- **Datos Viajes (Sec_MostrarDatosViaje)**



Este diagrama ilustra el flujo de información necesario para que un usuario busque paquetes de viaje según sus preferencias:

1. **Definición de Criterios:** El proceso inicia cuando el Usuario Registrado accede a la consulta de viajes. La Interfaz le presenta un formulario de filtros donde el usuario introduce sus parámetros de búsqueda (destino, fechas, precio máximo y tipo de viaje).
2. **Consulta y Procesamiento:** El Controlador recibe estos criterios y realiza una consulta a la entidad Paquete_Viajes para recuperar los datos que coincidan. Una vez que la entidad devuelve la lista de viajes encontrados, el controlador procesa internamente estos resultados (para ordenarlos o darles el formato adecuado).
3. **Presentación de Resultados:** Finalmente, el controlador envía la lista de viajes ya procesada a la interfaz, la cual se encarga de renderizar la información y mostrar los resultados visuales al usuario.

- **Reservar Viaje (Sec_ReservaViaje)**

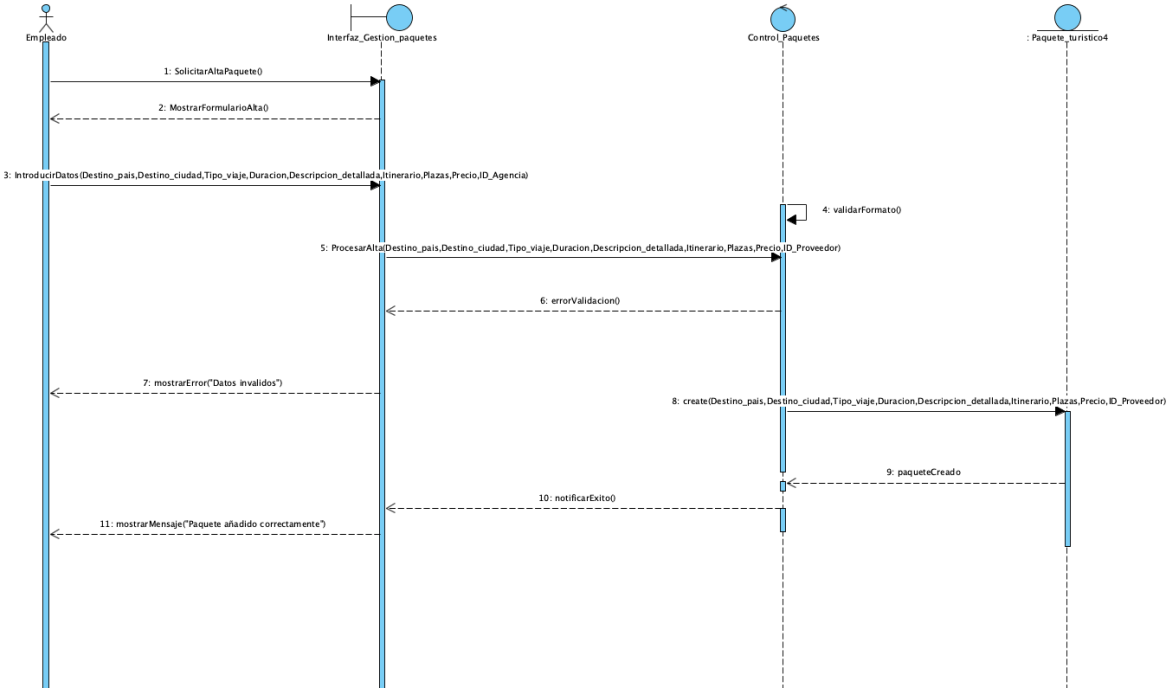


Este diagrama detalla el flujo completo para formalizar una reserva, desde la selección del viaje hasta la confirmación del pago:

1. **Inicio y Cálculo de Costes:** El Usuario introduce los datos de la reserva (fechas y número de viajeros). El Gestor de Reservas recopila la información necesaria consultando a las entidades Viaje y Paquete Turístico (obteniendo precio base, disponibilidad y coeficiente de temporada) para calcular automáticamente el precio final.
2. **Procesamiento del Pago:** Una vez calculado el importe, el sistema muestra el resumen y solicita los datos bancarios a través del Formulario de Pago. El usuario introduce su tarjeta y confirma la operación.
3. **Finalización y Actualización:** Tras procesar el pago, el controlador realiza tres acciones críticas: crea la nueva instancia de Reserva en el sistema, actualiza el stock restando las plazas ocupadas al paquete turístico y genera la factura. Finalmente, confirma al usuario que la reserva se ha completado correctamente.

7.3. Panel Administración Empleado

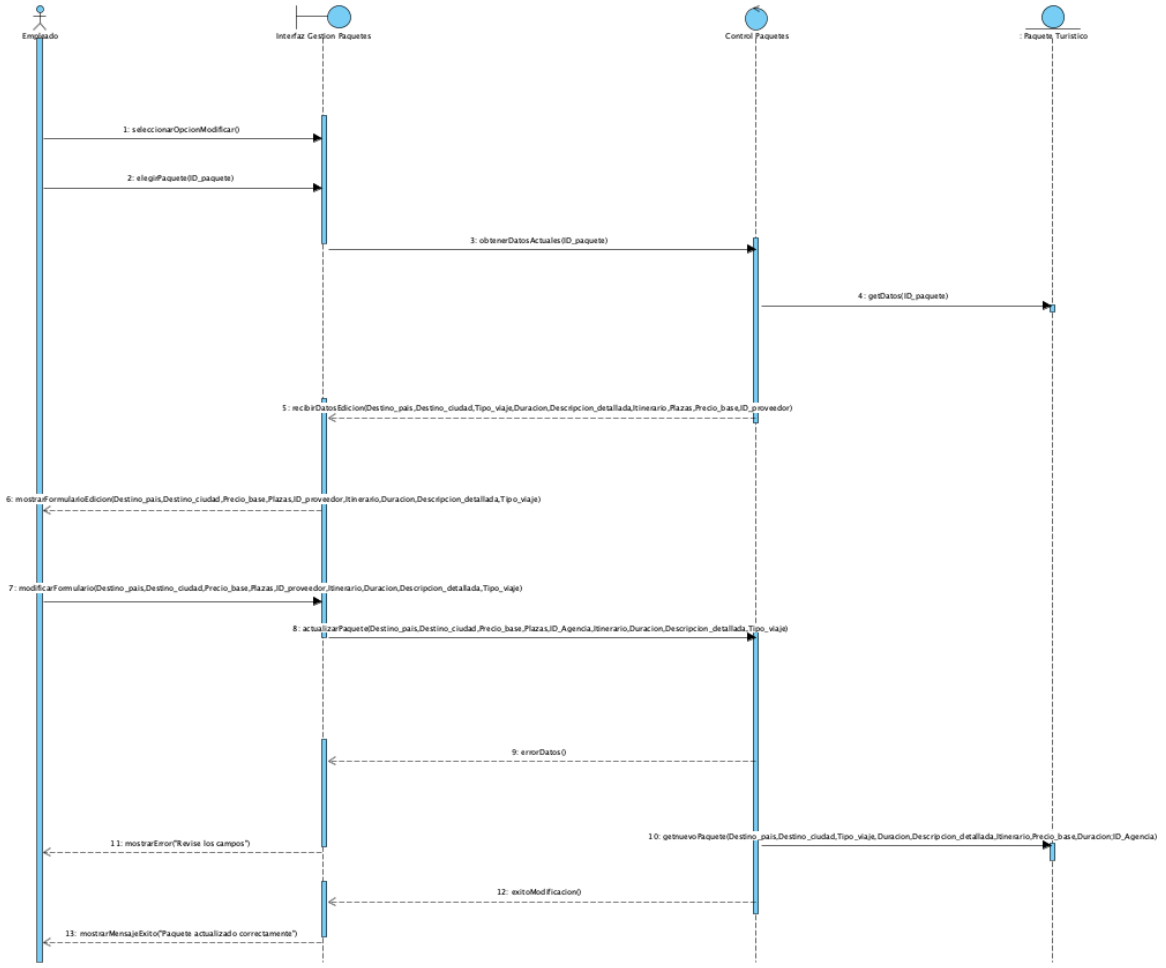
- **Añadir Paquete(Sec_Añadir_Paquete)**



Este diagrama describe el flujo administrativo para que un empleado registre un nuevo producto en el catálogo:

1. **Entrada de Datos:** El proceso comienza cuando el Empleado solicita el alta de un paquete. La Interfaz de Gestión despliega el formulario y el usuario introduce todos los detalles técnicos y comerciales del viaje (destino, itinerario, precio, plazas, proveedor, etc.).
2. **Procesamiento y Validación:** La interfaz transfiere la información al Controlador, que ejecuta una validación interna (validarFormato) para asegurar que los datos son coherentes antes de procesarlos.
3. **Resolución:**
    - Fallo de Validación: Si los datos son incorrectos, el sistema retorna un error de validación y avisa al empleado.
    - Creación Exitosa: Si los datos son válidos, el controlador instancia la nueva entidad Paquete Turístico. Una vez confirmado el objeto, el sistema notifica el éxito a la interfaz para que informe al empleado.

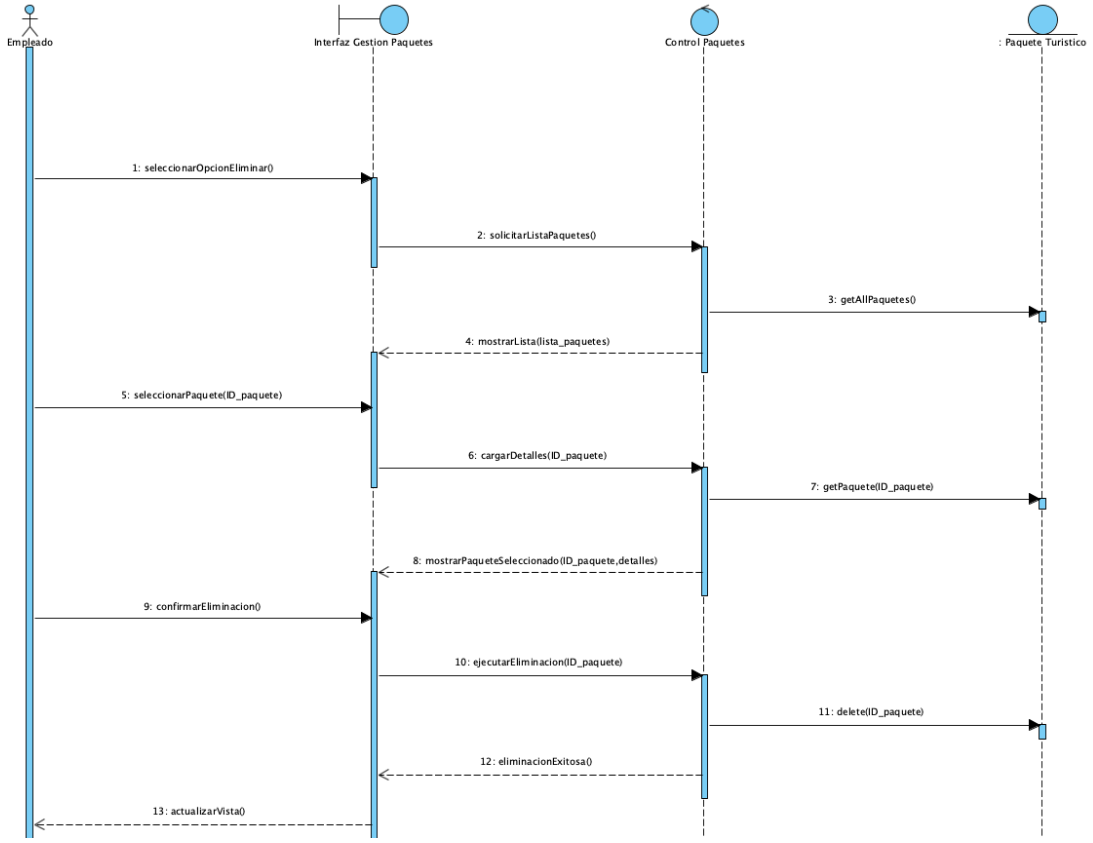
- **Modificar Paquete(Sec_Modificar_Paquete)**



Este diagrama modela el flujo de trabajo para que un empleado edite la información de un viaje existente:

1. **Selección y Carga de Datos**: El proceso comienza cuando el Empleado selecciona un paquete específico (por ID) para modificarlo. El sistema reacciona recuperando los datos actuales almacenados en la entidad Paquete Turístico y los muestra precargados en el formulario de edición, permitiendo al usuario ver qué está cambiando.
2. **Edición y Envío:** El empleado altera los campos necesarios en el formulario y envía la actualización. La Interfaz transmite estos nuevos datos al Controlador mediante el mensaje actualizar paquete
3. **Validación y Resolución:** El controlador evalúa los cambios y pueden ocurrir dos situaciones:
    - Error: Si detecta inconsistencias en los datos, devuelve un error y pide al usuario que revise los campos.
    - Actualización Exitosa: Si la información es válida, el controlador hace efectivos los cambios en la entidad y confirma al empleado que el paquete ha sido actualizado correctamente.

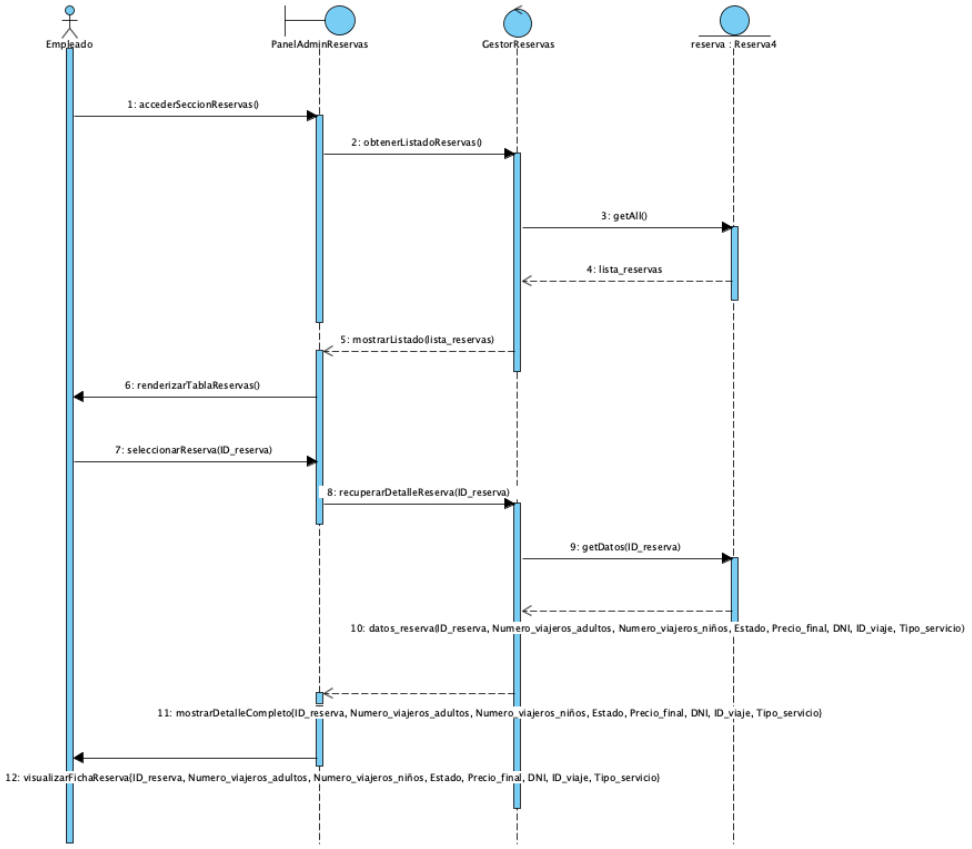
- **Eliminar Paquete(Sec_Eliminar_Paquete)**



Este diagrama detalla el procedimiento seguro para que un empleado dé de baja un paquete del sistema:

1. **Consulta y Selección:** El flujo inicia cuando el Empleado accede a la opción de eliminar. El sistema recupera la lista completa de paquetes disponibles desde la entidad (Paquete Turístico) y se la presenta al usuario para que seleccione el que desea borrar.
2. **Verificación:** Al elegir un paquete específico por su ID, el sistema carga y muestra sus detalles completos. Este paso intermedio sirve como confirmación visual para asegurar que el empleado está actuando sobre el elemento correcto.
3. **Ejecución y Actualización:** Una vez el empleado confirma la acción, el Controlador ordena a la entidad eliminar el registro definitivamente (delete). Finalmente, el sistema notifica el éxito de la operación y actualiza la vista para reflejar que el paquete ya no existe.

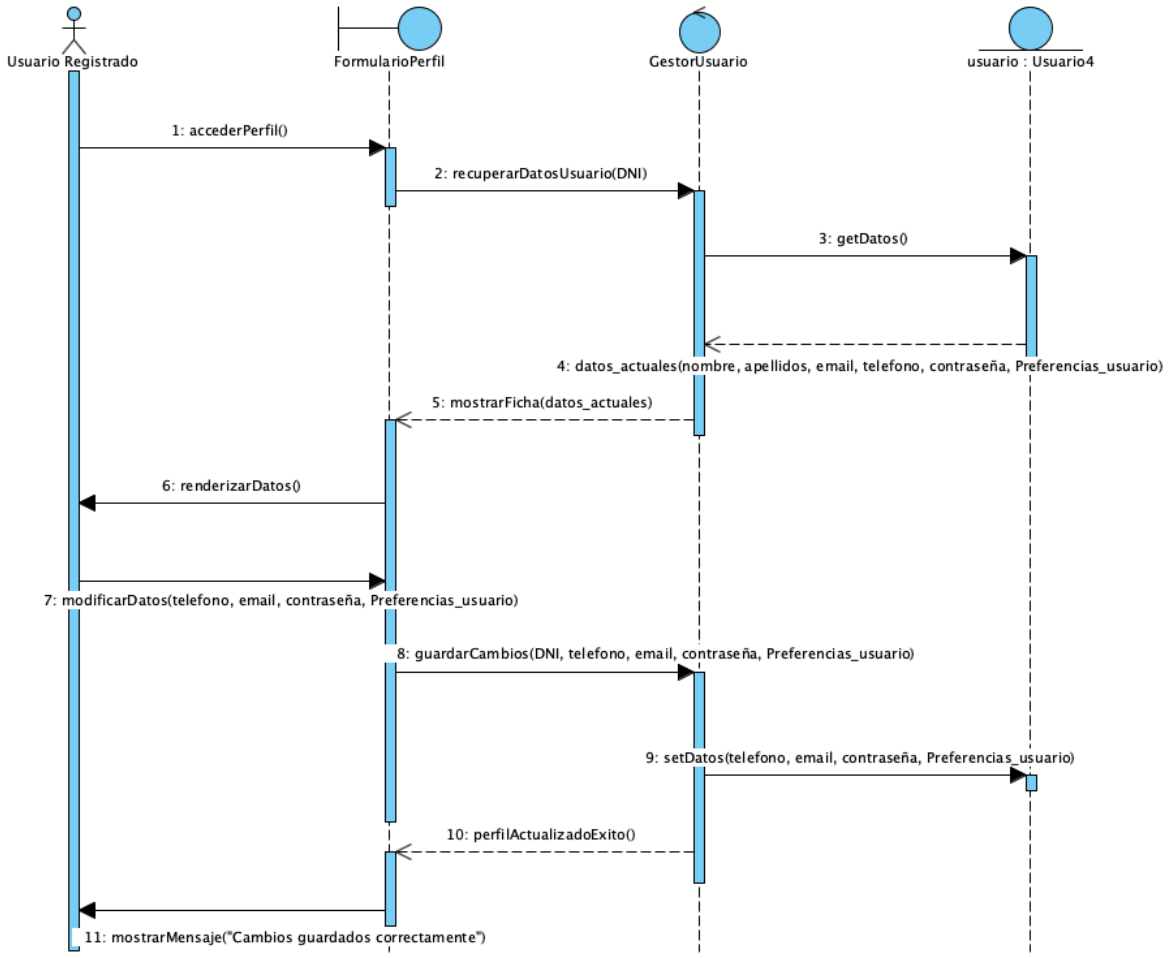
- **Mostrar Reservas (Sec_Reservas_Empleado)**



1. **Inicio y Captura de Datos (Visualización de la Lista)**
   El Empleado inicia la secuencia con accederSeccionReservas() al PanelAdminReservas.
   El Panel solicita al GestorReservas que obtenerListadoReservas().
   El GestorReservas obtiene la lista_reservas de la entidad reserva y la devuelve.
   El Panel muestra la lista (mostrarListado(...)) y la renderizaTablaReservas() al Empleado.
2. **Procesamiento (Recuperación del Detalle)**
   El Empleado selecciona una reserva (seleccionarReserva(ID_reserva)) de la lista.
   El Panel solicita al GestorReservas que recuperarDetalleReserva(ID_reserva).
   El GestorReservas pide los detalles a la entidad reserva (getDetalle(ID_reserva)).
3. **Resolución (Visualización del Detalle Completo)**
   La entidad reserva devuelve los datos_reserva completos (viajeros, estado, precio final, DNI, ID_viaje, etc.) al GestorReservas.
   El Gestor envía los datos al Panel (mostrarDetalleCompleto(...)).
   Finalmente, el Panel visualizarDetalleReserva(...) al Empleado, completando la consulta.

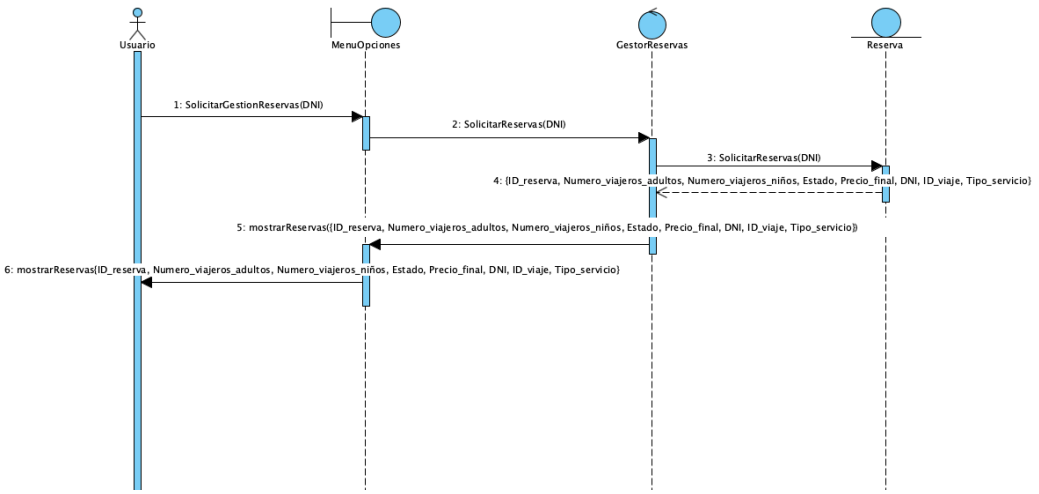
7.4 Gestión Usuario (Modificar Perfil, Gestión Reservas)

- **Modificar Perfil (Sec_Modificar_Perfil_Usuario)**



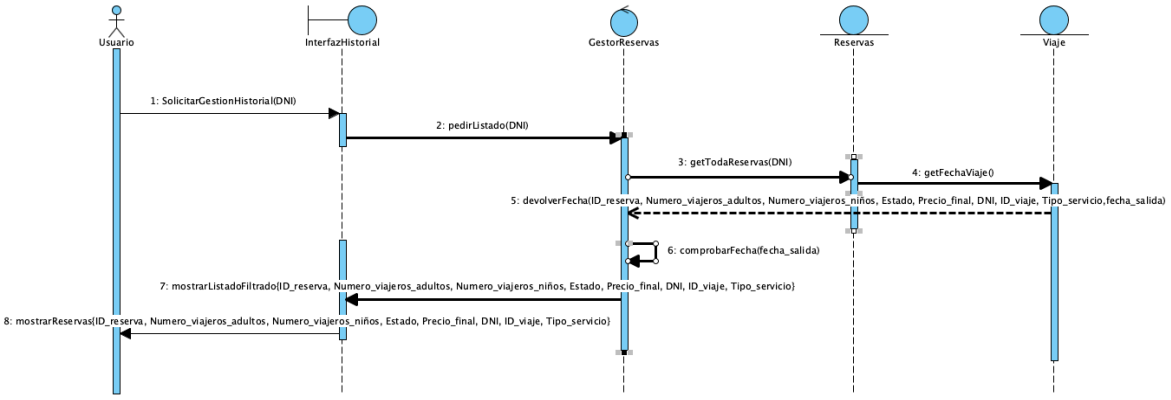
1. **Inicio y Captura de Datos (Visualización)**
   El Usuario Registrado inicia la acción solicitando accederPerfil() al FormularioPerfil.
2. **Procesamiento (Recuperación de Datos)**
   El FormularioPerfil pide al GestorUsuario que recupere los datos del usuario.
   El GestorUsuario consulta a la entidad usuario para obtener los datos_actuales (nombre, email, teléfono, etc.).
   Los datos son devueltos y el FormularioPerfil se encarga de renderizarDatos() para el usuario.
3. **Resolución (Modificación y Guardado)**
   El flujo se resuelve cuando el usuario modifica y guarda los datos:
   El Usuario Registrado envía los cambios (modificarDatos(...)) al FormularioPerfil.
   El Formulario solicita al GestorUsuario que guardarCambios(...).
   El Gestor ordena a la entidad usuario que setDatos(...) para la persistencia.
   Finalmente, la entidad confirma el PerfilActualizadoExito(), y el sistema muestra el mensaje de confirmación: "Cambios guardados correctamente".

- **Mostrar Reservas Usuario (Sec_Mostrar_Reservas_Usuario)**



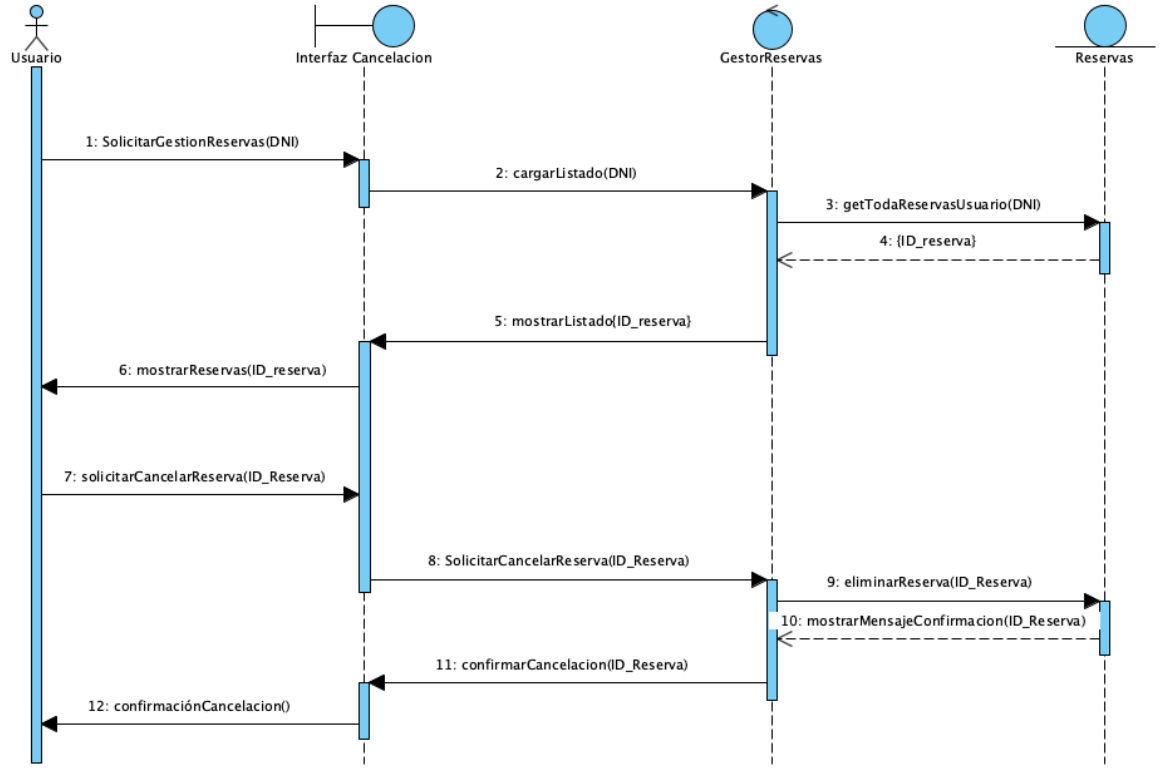
1. **Inicio y Captura de Datos**
   El Usuario inicia el proceso solicitando SolicitarGestionReservas(DNI) al MenuOpciones.
2. **Procesamiento (Recuperación de Datos)**
   El MenuOpciones solicita las reservas al GestorReservas mediante SolicitarReservas(DNI).
   El GestorReservas consulta a la entidad Reserva (SolicitarReservas(DNI)) para obtener la lista de reservas asociadas al DNI del usuario.
   La entidad Reserva devuelve todos los datos relevantes de las reservas (ID, números de viajeros, estado, precios, etc.).
3. **Resolución (Visualización)**
   El flujo se resuelve con la presentación de la información al usuario:
   El GestorReservas envía los datos recuperados al MenuOpciones (mostrarReservas(...)).
   Finalmente, el MenuOpciones presenta los datos de las reservas al Usuario mediante mostrarReservas(ID_reserva, ...), completando la visualización.

- **Mostrar Historial Reservas (Sec_Mostrar_Historial_Reservas)**



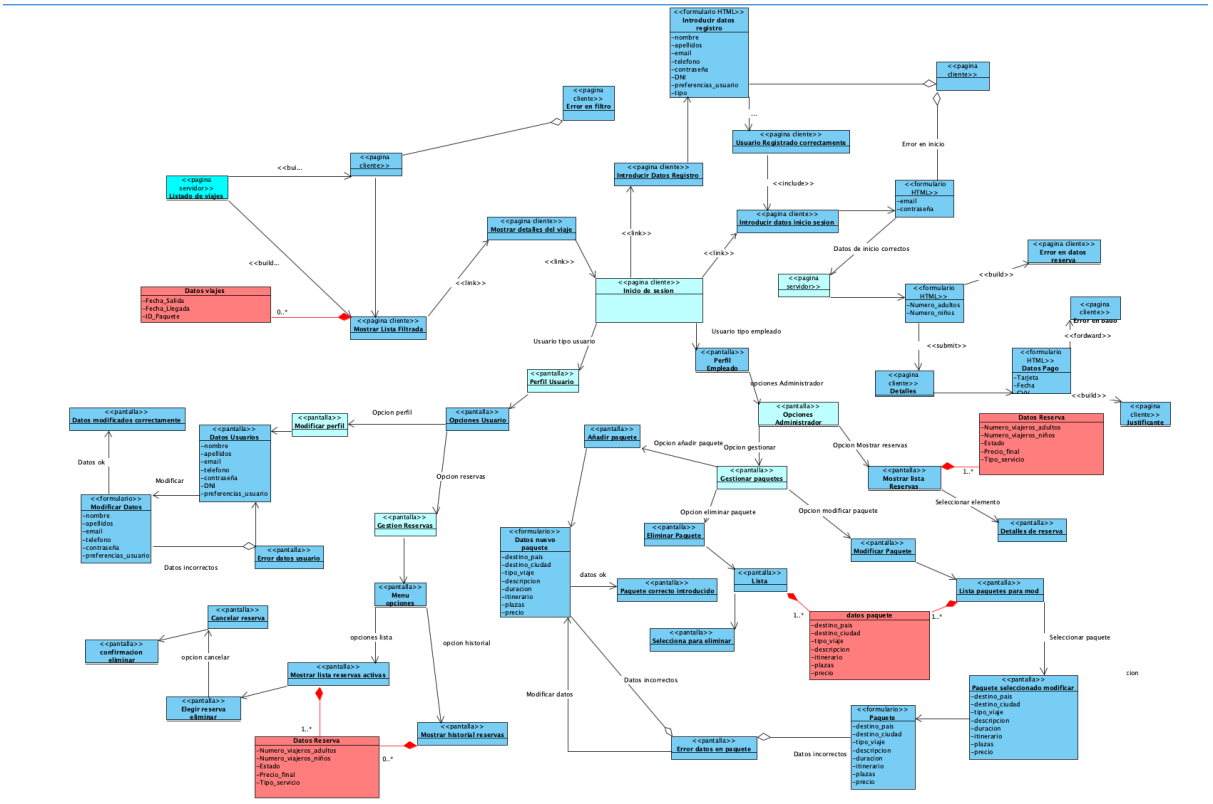
1. **Inicio y Captura de Datos**
   El Usuario inicia la secuencia solicitando la gestión del historial SolicitarGestionHistorial(DNI) a la InterfazHistorial.
2. **Procesamiento (Recuperación y Filtro de Datos)**
   La InterfazHistorial solicita el historial al GestorReservas (pedirHistorial(DNI)).
   El GestorReservas pide a la entidad Reservas (getTodasReservas(DNI)) que recupere la información.
   La entidad Reservas colabora con la entidad Viaje (getFechaViaje()) para obtener las fechas de los viajes asociados.
   La información se devuelve al GestorReservas.
   El GestorReservas utiliza la fecha de salida del viaje para comprobar si la fecha ha salido, filtrando el historial.
3. **Resolución (Visualización)**
   El flujo finaliza con la presentación de la información filtrada:
   El GestorReservas envía el listado de reservas filtradas (mostrarListadoFiltrado(...)) a la InterfazHistorial.
   Finalmente, la InterfazHistorial presenta el historial de reservas al Usuario mediante mostrarReservas(ID_reserva, ...), completando la visualización del historial.

- **Cancelación Reserva (Sec_Cancelar_Reserva)**



1. **Inicio y Captura de Datos (Selección de Reserva)**
   El Usuario inicia la acción con SolicitarGestionReservas(DNI) a la InterfazCancelacion.
   La Interfaz solicita al GestorReservas que cargarListado(DNI).
   El GestorReservas obtiene las ID_reserva de la entidad Reservas y se las devuelve.
   La Interfaz muestra la lista de reservas al usuario (mostrarReservas(...)) para que pueda seleccionar una.
2. **Procesamiento (Solicitud de Cancelación)**
   El Usuario selecciona la reserva y solicita cancelarla (solicitarCancelarReserva(ID_Reserva)).
   La Interfaz notifica al GestorReservas la solicitud de cancelación (SolicitarCancelarReserva(ID_Reserva)).
3. **Resolución (Cancelación y Confirmación)**
   El GestorReservas ordena a la entidad Reservas que eliminarReserva(ID_Reserva).
   La entidad Reservas responde con un mensaje de confirmación (mostrarMensajeConfirmacion(ID_Reserva)).
   Finalmente, el Gestor informa a la Interfaz, y esta muestra la confirmacionCancelacion() al Usuario.

8. Mapa de Navegación

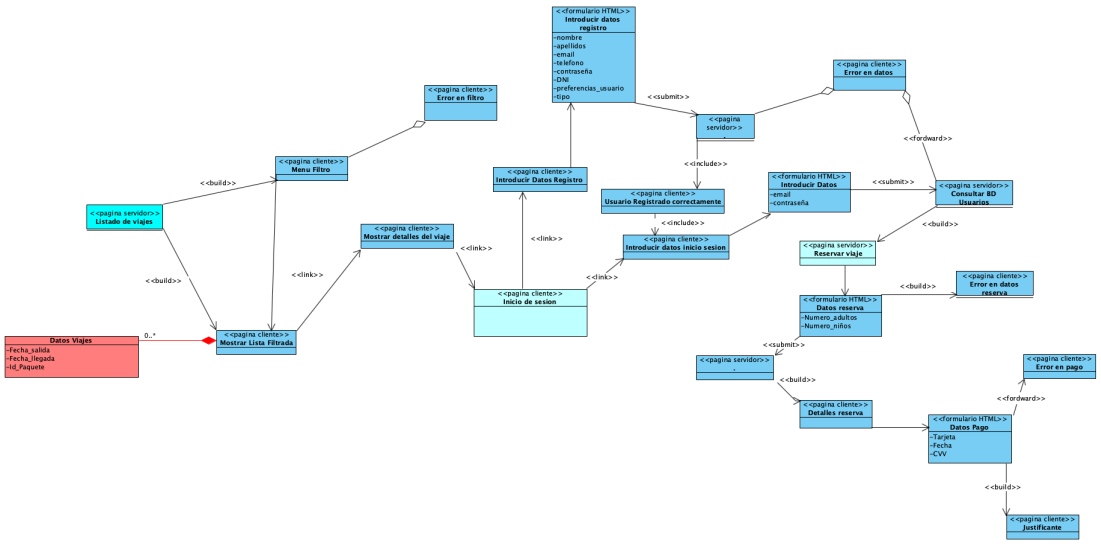


Quitada la asociación de página servidor con datos.

- Mapa Navegacion (Mapa_Navegacion)

    - Hemos distribuido de esta forma el diseño de nuestra web, hemos puesto alguna pantalla de otro color para una mejor visualización.
        - En color azul turquesa tenemos la pantalla que se muestra de primeras.
        - En color azul celeste tenemos las pantallas que diferencian los diagramas de actividad (para ubicar mejor las distintas pantallas dentro de cada actividad)
    - Hemos diferenciado perfectamente las pantallas que recogen datos (<<Formularios>>) y las pantallas que los muestran (<<Pantalla>>)
    - Por último tenemos todos los caminos, condiciones y flujos para llegar a todas las pantallas.

9. Vista Lógica

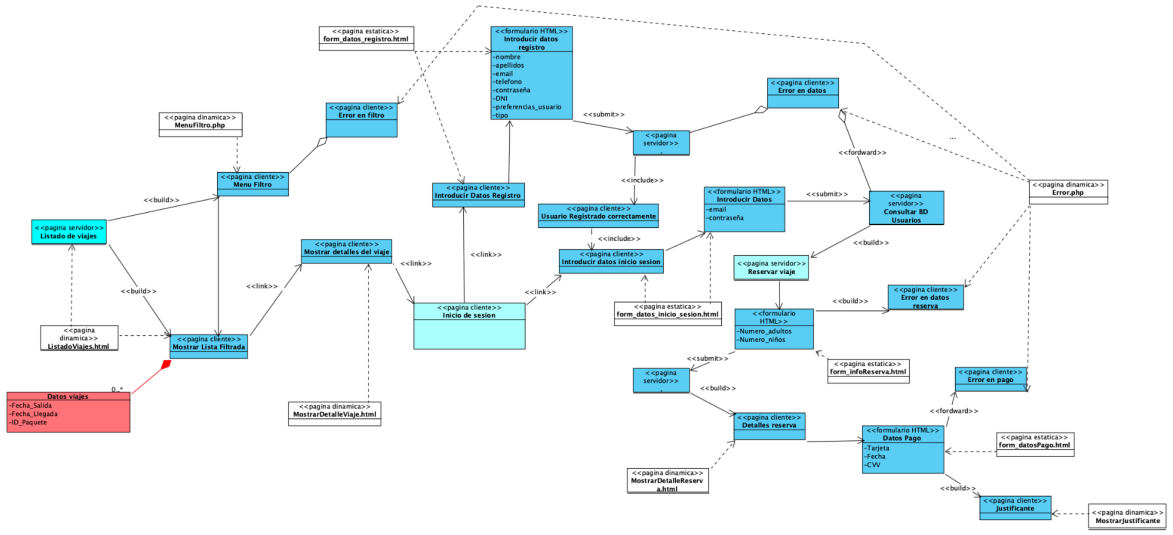


Quitada la asociación de página servidor con datos.
En base al mapa, hemos elegido la funcionalidad principal “reservar viaje”. Hemos unido las pantallas con <<build>>, <<forward>>, <<link>> e <<include>>.

<<build>>: Hemos puesto esta relación porque necesitamos que la página del servidor construya dinámicamente la página del cliente para mostrársela al usuario.
<<submit>>: Hemos utilizado esto para indicar que enviamos los datos introducidos en el formulario hacia la página del servidor para que los procese.
<<link>>: Hemos añadido este enlace para permitir la navegación entre páginas, de modo que el usuario pueda saltar de una a otra con un clic.

<<forward>>: Hemos empleado esta relación para que la página del servidor ceda el control a otra página (por ejemplo, de error) tras realizar una validación.
<<include>>: Hemos incluido esta asociación porque una de las páginas debe incorporar y reutilizar el contenido o funcionalidad de la otra para funcionar.

10. Vista Componentes



Quitada la asociación de página servidor con datos.

En base a la vista lógica, hemos decidido distribuir las pantallas en los componentes que se ven en la imagen, vamos a implementar las distintas pantallas en <<página estática>> donde la información no es dinámica (formularios), en <<páginas dinámicas>> donde puede cambiar la información. Las distintas pantallas serán programadas en html o php dependiendo de si tratamos o no información.